



Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Інженерія програмного забезпечення

Практична робота №4

«Шаблони поведінки. Iterator, Mediator, Observer, Strategy, Chain of Responsibility»

Виконав: студент 2 курсу ФІОТ, гр. ІО-41

Давидчук А. М.

Залікова книжка № 4106

Перевірив: *Васильєва М. Д.*

Тема: «Шаблони поведінки. Iterator, Mediator, Observer, Strategy, Chain of Responsibility».

Мета: Ознайомлення з видами шаблонів проектування ПЗ. Вивчення шаблонів поведінки. Отримання базових навичок з застосування шаблонів Iterator, Mediator, Observer, Chain of Responsibility.

Практична частина (Завдання №1)

Мій номер залікової книги: 4106, звідси $4106 \bmod 13 = 11$. Тому умова до 1 завдання буде:

Необхідно розробити класи, які моделюють основні елементи графічного інтерфейсу користувача (GUI), такі як вікна, кнопки та текстові області. Система повинна підтримувати реакцію на події, що виникають у будь-якому з елементів (натискання кнопки, зміна тексту, закриття вікна). GUI-елементи виступають як **джерела подій**, а **обробники подій (Listeners)** підписуються на сповіщення про них.

Вимоги

- **Базовий клас GUI-елемента (GuiElement):**
 - містить загальні властивості:
 - * `id` — унікальний ідентифікатор;
 - * `name` — назва елемента;
 - * `visible` — стан видимості;
 - надає методи для:
 - * відображення / приховування елемента;
 - * керування списком слухачів подій (`addListener()`, `removeListener()`).
- **Інтерфейс обробника подій (EventListener):**
 - містить метод `handleEvent(String eventType, GuiElement source)`, який викликається при виникненні подій.
- **Класи конкретних GUI-елементів:**
 - **Button:**
 - * має метод `click()`, який створює подію типу "click" і сповіщає всіх слухачів;
 - **TextField:**
 - * зберігає текст;
 - * має метод `setText(String text)`, який викликає подію "textChanged";
 - **Window:**
 - * зберігає заголовок і список вкладених елементів;
 - * може викликати подію типу "close".
- **Слухачі подій (наприклад, Logger, ActionHandler):**
 - реагують на події певного типу;
 - можуть, наприклад, виводити повідомлення в консоль, змінювати інші елементи або виконувати певну дію.
- **Забезпечити слабку зв'язність:** GUI-елементи не повинні напряму знати, що роблять слухачі — лише повідомляти про подію.

У методі main продемонструвати:

- створення кількох GUI-елементів (вікно, кнопка, текстове поле);
- створення слухачів подій;
- підписку слухачів на події елементів;
- виклик кількох подій (натискання кнопки, зміна тексту);
- автоматичну реакцію слухачів на ці події.

Загальна структура проекту до компіляції:

```
1 PS C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↳ engineering\labs\lab4\project> tree /f /a
2 Folder PATH listing
3 Volume serial number is 1A5B-F8AF
4 C:.
5 |   build.xml
6 |
7 |---src
8 |   |---work4
9 |       |   DemoGuiSwing.java
10 |       |
11 |       |---gui
12 |           |   ActionHandler.java
13 |           |   Button.java
14 |           |   EventListener.java
15 |           |   GuiElement.java
16 |           |   LoggerListener.java
17 |           |   TextField.java
18 |           |   Window.java
```

Код build.xml задля автоматизації:

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <project name="work4-gui" default="dist" basedir=". ">
3     <!-- =====
4         НАЛАШТУВАННЯ ПРОЄКТУ
5         ===== -->
6     <property name="src.dir"      value="src"/>
7     <property name="build.dir"    value="build"/>
8     <property name="classes.dir"  value="${build.dir}/classes"/>
9     <property name="dist.dir"     value="dist"/>
10    <property name="docs.dir"     value="docs"/>
11    <property name="jar.name"     value="work4-gui-demo.jar"/>
12
13    <!-- Головний клас за замовчуванням (можна перевизначити: -Dmain.class=...) -->
14    <property name="main.class"    value="work4.DemoGuiSwing"/>
15
16    <!-- Налаштування компіляції Java -->
17    <property name="javac.release" value="17"/>
18    <property name="file.encoding" value="UTF-8"/>
19
```

```

20 <!-- Клас-путь (додай зовнішні JAR, якщо потрібно) -->
21 <path id="compile.classpath">
22 </path>
23
24 <!-- =====
25 ЦІЛІ ЗБІРКИ
26 ===== -->
27
28 <!-- Підказка по доступних цілях -->
29 <target name="help" description="Show available build tasks">
30 <echo>
31 Available Ant targets:
32 ant clean - remove build, dist and docs directories
33 ant compile - compile Java sources into build/classes
34 ant run - run the main class (${main.class})
35 ant jar - package compiled classes into dist/${jar.name}
36 ant javadoc - generate documentation into docs/
37 ant dist - full build: clean + compile + jar + javadoc
38
39 Override main class (example):
40 ant -Dmain.class=work4.DemoGui run
41 </echo>
42 </target>
43
44 <!-- Очистити результати попередніх збірок -->
45 <target name="clean" description="Remove all generated files">
46 <delete dir="${build.dir}"/>
47 <delete dir="${dist.dir}"/>
48 <delete dir="${docs.dir}"/>
49 </target>
50
51 <!-- Створити службові каталоги -->
52 <target name="init">
53 <mkdir dir="${classes.dir}"/>
54 <mkdir dir="${dist.dir}"/>
55 <mkdir dir="${docs.dir}"/>
56 </target>
57
58 <!-- Компіляція (через 'release' для узгоджених платформних модулів) -->
59 <target name="compile" depends="init" description="Compile Java sources">
60 <javac srcdir="${src.dir}"
61 destdir="${classes.dir}"
62 includeantruntime="false"
63 release="${javac.release}"
64 encoding="${file.encoding}"
65 debug="true">
66 <classpath refid="compile.classpath"/>
67 </javac>
68 <echo>Compilation completed successfully.</echo>
69 </target>
70
71 <!-- Запуск застосунку (можна перевизначити main.class через -D) -->
72 <target name="run" depends="compile" description="Run the main class">
73 <java classname="${main.class}" fork="true" dir=".">

```

```

74     <classpath>
75         <pathelement path="${classes.dir}"/>
76         <path refid="compile.classpath"/>
77     </classpath>
78     <!-- Коректний UTF-8 вивід у консолі Windows/Unix -->
79     <jvmarg value="-Dfile.encoding=${file.encoding}"/>
80     <jvmarg value="-Dsun.stdout.encoding=${file.encoding}"/>
81     <jvmarg value="-Dsun.stderr.encoding=${file.encoding}"/>
82 </java>
83 </target>
84
85 <!-- Створення виконуваного JAR із маніфестом -->
86 <target name="jar" depends="compile" description="Package into an executable JAR
87 ↪ file">
88     <jar destfile="${dist.dir}/${jar.name}" basedir="${classes.dir}">
89         <manifest>
90             <attribute name="Main-Class" value="${main.class}"/>
91             <attribute name="Created-By" value="Apache Ant build.xml"/>
92             <attribute name="Built-By" value="${user.name}"/>
93         </manifest>
94     </jar>
95     <echo>JAR file created: ${dist.dir}/${jar.name}</echo>
96 </target>
97
98 <!-- Генерація Javadoc -->
99 <target name="javadoc" description="Generate API documentation (Javadoc)">
100     <javadoc destdir="${docs.dir}"
101         sourcepath="${src.dir}"
102         packagenames="work4.*"
103         encoding="${file.encoding}"
104         docencoding="${file.encoding}"
105         charset="${file.encoding}"
106         author="true"
107         version="true"
108         use="true"
109         splitindex="true"
110         windowtitle="work4 GUI - Javadoc"
111         failonerror="false">
112         <link href="https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/docs/api/" />
113     </javadoc>
114     <echo>Javadoc generated in: ${docs.dir}</echo>
115 </target>
116
117 <!-- Повна збірка -->
118 <target name="dist" depends="clean,compile,jar,javadoc"
119     description="Perform full build (clean, compile, jar, javadoc)">
120     <echo>Distribution build completed successfully.</echo>
121 </target>
</project>

```

Перевірка:

```

1 PS C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
↪ engineering\labs\lab4\project> ant -p

```

```

2 Buildfile: C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
  ↳ engineering\labs\lab4\project\build.xml
3
4 Main targets:
5
6 clean    Remove all generated files
7 compile  Compile Java sources
8 dist     Perform full build (clean, compile, jar, javadoc)
9 help     Show available build tasks
10 jar      Package into an executable JAR file
11 javadoc  Generate API documentation (Javadoc)
12 run      Run the main class
13 Default target: dist

```

Загальна структура проекту після компіляції:

```

1 PS C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
  ↳ engineering\labs\lab4\project> ant
2 Buildfile: C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
  ↳ engineering\labs\lab4\project\build.xml
3
4 clean:
5
6 init:
7   [mkdir] Created dir:
8   ↳ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
9   ↳ engineering\labs\lab4\project\build\classes
10  [mkdir] Created dir:
11  ↳ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
12  ↳ engineering\labs\lab4\project\dist
13  [mkdir] Created dir:
14  ↳ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
15  ↳ engineering\labs\lab4\project\docs
16
17 compile:
18   [javac] Compiling 8 source files to
19   ↳ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
20   ↳ engineering\labs\lab4\project\build\classes
21   [echo] Compilation completed successfully.
22
23 jar:
24   [jar] Building jar:
25   ↳ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
26   ↳ engineering\labs\lab4\project\dist\work4-gui-demo.jar
27   [echo] JAR file created: dist/work4-gui-demo.jar
28
29 javadoc:
30   [javadoc] Generating Javadoc
31   [javadoc] Javadoc execution
32   [javadoc] Loading source files for package work4...
33   [javadoc] Loading source files for package work4.gui...
34   [javadoc] Constructing Javadoc information...
35   [javadoc] Building index for all the packages and classes...
36   [javadoc] Standard Doclet version 21.0.9+7-LTS-338

```

```

27 [javadoc] Building tree for all the packages and classes...
28 [javadoc] C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
    ↪ engineering\labs\lab4\project\src\work4\gui\GuiElement.java:9: error: unknown
    ↪ tag: pattern
29 [javadoc] * @pattern Observer: Subject (Publisher)
30 [javadoc] ~
31 [javadoc] C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
    ↪ engineering\labs\lab4\project\src\work4\gui\EventListener.java:5: error:
    ↪ unknown tag: pattern
32 [javadoc] * @pattern Observer: Observer (Subscriber)
33 [javadoc] ~
34 [javadoc] Generating
    ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
    ↪ engineering\labs\lab4\project\docs\work4\gui\ActionHandler.html...
35 [javadoc] Generating
    ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
    ↪ engineering\labs\lab4\project\docs\work4\gui\Button.html...
36 [javadoc] C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
    ↪ engineering\labs\lab4\project\src\work4\gui\GuiElement.java:32: warning: no
    ↪ main description
37 [javadoc] /** @return ?????????? ?????????? ?????????????? ?????????? */
38 [javadoc] ~
39 [javadoc] C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
    ↪ engineering\labs\lab4\project\src\work4\gui\GuiElement.java:35: warning: no
    ↪ main description
40 [javadoc] /** @return ??????? ?????? ?????????? */
41 [javadoc] ~
42 [javadoc] C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
    ↪ engineering\labs\lab4\project\src\work4\gui\GuiElement.java:48: warning: no
    ↪ main description
43 [javadoc] /** @return ?? ? ?????????? ?????????? */
44 [javadoc] ~
45 [javadoc] Generating
    ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
    ↪ engineering\labs\lab4\project\docs\work4\DemoGuiSwing.html...
46 [javadoc] C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
    ↪ engineering\labs\lab4\project\src\work4\DemoGuiSwing.java:21: warning: use of
    ↪ default constructor, which does not provide a comment
47 [javadoc] public class DemoGuiSwing {
48 [javadoc] ~
49 [javadoc] C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
    ↪ engineering\labs\lab4\project\src\work4\DemoGuiSwing.java:22: warning: no
    ↪ comment
50 [javadoc] public static void main(String[] args) {
51 [javadoc] ~
52 [javadoc] Generating
    ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
    ↪ engineering\labs\lab4\project\docs\work4\gui\EventListener.html...
53 [javadoc] Generating
    ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
    ↪ engineering\labs\lab4\project\docs\work4\gui\GuiElement.html...
54 [javadoc] Generating
    ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
    ↪ engineering\labs\lab4\project\docs\work4\gui\LoggerListener.html...

```

```

55 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\project\docs\work4\gui\TextField.html...
56 [javadoc] C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\project\src\work4\gui\TextField.java:20: warning: no
   ↪ main description
57 [javadoc]      /** @return ??????? ????????? ?????? */
58 [javadoc]      ~
59 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\project\docs\work4\gui\Window.html...
60 [javadoc] C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\project\src\work4\gui\Window.java:26: warning: no main
   ↪ description
61 [javadoc]      /** @return ????????? ?????????? ?????? */
62 [javadoc]      ~
63 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\project\docs\work4\package-summary.html...
64 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\project\docs\work4\package-tree.html...
65 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\project\docs\work4\gui\package-summary.html...
66 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\project\docs\work4\gui\package-tree.html...
67 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\project\docs\work4\class-use\DemoGuiSwing.html...
68 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\project\docs\work4\gui\class-use\ActionHandler.html...
69 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\project\docs\work4\gui\class-use\Button.html...
70 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\project\docs\work4\gui\class-use\EventListener.html...
71 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\project\docs\work4\gui\class-use\GuiElement.html...
72 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\project\docs\work4\gui\class-use\LoggerListener.html...
73 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\project\docs\work4\gui\class-use\TextField.html...
74 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\project\docs\work4\gui\class-use\Window.html...

```

```

75 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\project\docs\work4\package-use.html...
76 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\project\docs\work4\gui\package-use.html...
77 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\project\docs\overview-tree.html...
78 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\project\docs\index.html...
79 [javadoc] Building index for all classes...
80 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\project\docs\allclasses-index.html...
81 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\project\docs\allpackages-index.html...
82 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\project\docs\index-files\index-1.html...
83 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\project\docs\index-files\index-2.html...
84 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\project\docs\index-files\index-3.html...
85 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\project\docs\index-files\index-4.html...
86 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\project\docs\index-files\index-5.html...
87 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\project\docs\index-files\index-6.html...
88 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\project\docs\index-files\index-7.html...
89 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\project\docs\index-files\index-8.html...
90 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\project\docs\index-files\index-9.html...
91 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\project\docs\index-files\index-10.html...
92 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\project\docs\index-files\index-11.html...

```

```

93 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\project\docs\index-files\index-12.html...
94 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\project\docs\index-files\index-13.html...
95 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\project\docs\index-files\index-14.html...
96 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\project\docs\index-files\index-15.html...
97 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\project\docs\search.html...
98 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\project\docs\overview-summary.html...
99 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\project\docs\help-doc.html...
100 [javadoc] 2 errors
101 [javadoc] 7 warnings
102 [echo] Javadoc generated in: docs
103
104 dist:
105 [echo] Distribution build completed successfully.
106
107 BUILD SUCCESSFUL
108 Total time: 3 seconds
109
110 PS C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\project> tree /f /a
111 Folder PATH listing
112 Volume serial number is 1A5B-F8AF
113 C:.
114 |   build.xml
115 |
116 +---build
117 |   \---classes
118 |       \---work4
119 |           |   DemoGuiSwing$1.class
120 |           |   DemoGuiSwing$2.class
121 |           |   DemoGuiSwing.class
122 |           |
123 |           \---gui
124 |               ActionHandler.class
125 |               Button.class
126 |               EventListener.class
127 |               GuiElement.class
128 |               LoggerListener.class
129 |               TextField.class
130 |               Window.class
131 |

```

```

132 +---dist
133 |     work4-gui-demo.jar
134 |
135 +---docs
136 | |     allclasses-index.html
137 | |     allpackages-index.html
138 | |     copy.svg
139 | |     element-list
140 | |     help-doc.html
141 | |     index.html
142 | |     link.svg
143 | |     member-search-index.js
144 | |     module-search-index.js
145 | |     overview-summary.html
146 | |     overview-tree.html
147 | |     package-search-index.js
148 | |     script.js
149 | |     search-page.js
150 | |     search.html
151 | |     search.js
152 | |     stylesheet.css
153 | |     tag-search-index.js
154 | |     type-search-index.js
155 | |
156 | +---index-files
157 | |     index-1.html
158 | |     index-10.html
159 | |     index-11.html
160 | |     index-12.html
161 | |     index-13.html
162 | |     index-14.html
163 | |     index-15.html
164 | |     index-2.html
165 | |     index-3.html
166 | |     index-4.html
167 | |     index-5.html
168 | |     index-6.html
169 | |     index-7.html
170 | |     index-8.html
171 | |     index-9.html
172 | |
173 | +---legal
174 | |     COPYRIGHT
175 | |     jquery.md
176 | |     jqueryUI.md
177 | |     LICENSE
178 | |
179 | +---resources
180 | |     glass.png
181 | |     x.png
182 | |
183 | +---script-dir
184 | |     jquery-3.7.1.min.js
185 | |     jquery-ui.min.css

```

```

186 | |      jquery-ui.min.js
187 | |
188 | \---work4
189 | |      DemoGuiSwing.html
190 | |      package-summary.html
191 | |      package-tree.html
192 | |      package-use.html
193 | |
194 | +---class-use
195 | |      DemoGuiSwing.html
196 | |
197 | \---gui
198 | |      ActionHandler.html
199 | |      Button.html
200 | |      EventListener.html
201 | |      GuiElement.html
202 | |      LoggerListener.html
203 | |      package-summary.html
204 | |      package-tree.html
205 | |      package-use.html
206 | |      TextField.html
207 | |      Window.html
208 | |
209 | \---class-use
210 | |      ActionHandler.html
211 | |      Button.html
212 | |      EventListener.html
213 | |      GuiElement.html
214 | |      LoggerListener.html
215 | |      TextField.html
216 | |      Window.html
217 |
218 | \---src
219 | | \---work4
220 | | |      DemoGuiSwing.java
221 | | |
222 | | \---gui
223 | | |      ActionHandler.java
224 | | |      Button.java
225 | | |      EventListener.java
226 | | |      GuiElement.java
227 | | |      LoggerListener.java
228 | | |      TextField.java
229 | | |      Window.java

```

Скріншоти результат виконання (демонстрації програми):

```
PS C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software_engineering\labs\lab4\project> ant run
Buildfile: C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software_engineering\labs\lab4\project\build.xml

init:

compile:
    [echo] Compilation completed successfully.

run:
    [java] Method addChild called with child=Button{id=b1, name=OkButton}
    [java] Method addChild called with child=TextField{id=t1, name=InputField}
    [java] [L1] event=textChanged source=TextField{id=t1, name=InputField}
    [java] Method setText called with text=dkl
    [java] [L1] event=textChanged source=TextField{id=t1, name=InputField}
    [java] Method setText called with text=dkl
    [java] [L1] event=textChanged source=TextField{id=t1, name=InputField}

Main Window
Input:
OK

PS C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software_engineering\labs\lab4\project> ant run
Buildfile: C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software_engineering\labs\lab4\project\build.xml

init:

compile:
    [echo] Compilation completed successfully.

run:
    [java] Method addChild called with child=Button{id=b1, name=OkButton}
    [java] Method addChild called with child=TextField{id=t1, name=InputField}
    [java] Method setText called with text=d
    [java] [L1] event=textChanged source=TextField{id=t1, name=InputField}
    [java] Method setText called with text=dk
    [java] [L1] event=textChanged source=TextField{id=t1, name=InputField}
    [java] Method setText called with text=dkl
    [java] [L1] event=textChanged source=TextField{id=t1, name=InputField}
    [java] Method click called for Button{id=b1, name=OkButton}
    [java] [L1] event=click source=Button{id=b1, name=OkButton}
    [java] [L2] event=click source=Button{id=b1, name=OkButton}
    [java] ActionHandler: button clicked Button{id=b1, name=OkButton} -> updating TextField
    [java] Method setText called with text=Button was clicked!
    [java] [L1] event=textChanged source=TextField{id=t1, name=InputField}
    [java] [L1] event=textChanged source=TextField{id=t1, name=InputField}
    [java] Method setText called with text=dk
    [java] [L1] event=textChanged source=TextField{id=t1, name=InputField}
    [java] Method setText called with text=dkl
    [java] [L1] event=textChanged source=TextField{id=t1, name=InputField}
    [java] Method click called for Button{id=b1, name=OkButton}
    [java] [L1] event=click source=Button{id=b1, name=OkButton}
    [java] [L2] event=click source=Button{id=b1, name=OkButton}
    [java] ActionHandler: button clicked Button{id=b1, name=OkButton} -> updating TextField
    [java] Method setText called with text=Button was clicked!
    [java] [L1] event=textChanged source=TextField{id=t1, name=InputField}
    [java] Method close called for Window{id=w1, name=MainWindow} (title="Main Window")
    [java] [L1] event=close source=Window{id=w1, name=MainWindow}

Main Window
Input: Button was clicked!
OK

BUILD SUCCESSFUL
Total time: 53 seconds
PS C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software_engineering\labs\lab4\project>
```

Скріншот наявності документації:

Package work4

package work4

Related Packages

Package	Description
work4.gui	

Classes

Class	Description
DemoGuiSwing	Swing bridge demo: shows a real window + wires Swing events to domain classes.

Package work4.gui

package work4.gui

Related Packages

Package	Description
work4	

All Classes and Interfaces

Interfaces

Classes

Class	Description
ActionHandler	Слухач дій, який виконує побічні ефекти у відповідь на події.
Button	Конкретний GUI-елемент: кнопка.
EventListener	Інтерфейс спостерігача (слухача) подій GUI.
GuiElement	Базовий клас GUI-елемента (Window, Button, TextField).
LoggerListener	Слухач-логер, що друкує події у консоль.
TextField	Конкретний GUI-елемент: однорядкове текстове поле.
Window	Конкретний GUI-елемент: вікно з заголовком і дочірніми елементами.

Щодо коду: вихідний код буде разом зі звітом, щоб не ускладнювати звіт.

Практична частина (Завдання №2)

Мій номер залікової книги: 4106, звідси $4106 \bmod 7 = 4$. Тому умова до 2 завдання буде: Необхідно розробити класи, які моделюють систему обробки запитів на технічну підтримку. Запити мають різний рівень складності, і кожен рівень обробляється відповідним співробітником:

- **Оператор підтримки** — обробляє запити **першого рівня** (простий рівень).
- **Інженер підтримки** — обробляє запити **другого рівня** (середній рівень).
- **Старший інженер підтримки** — обробляє запити **третього рівня** (складний рівень).

Якщо співробітник не може обробити запит, він передає його *наступному в ланцюжку*, поки запит не буде оброблено.

Вимоги. Інтерфейс Handler (Співробітник підтримки):

- метод для обробки запиту: `void handleRequest(SupportRequest request);`
- метод для встановлення наступного обробника в ланцюжку: `void setNextHandler(Handler nex`

Клас SupportRequest (Запит на підтримку):

- `String description` — опис запиту;
- `int level` — рівень складності запиту (1 — простий, 2 — середній, 3 — складний).

Конкретні обробники запитів:

- `OperatorSupport` — обробляє запити першого рівня;
- `EngineerSupport` — обробляє запити другого рівня;
- `SeniorEngineerSupport` — обробляє запити третього рівня.

Кожен обробник перевіряє рівень запиту; якщо він не відповідає компетенції, передає запит наступному обробнику.

Забезпечення слабкої зв'язності:

- клас запиту не знає, хто його обробляє;
- клас обробника не знає, хто буде наступним у ланцюжку, окрім того, що він передасть запит далі.

У методі main продемонструвати:

- побудову ланцюжка обробників: *оператор* → *інженер* → *старший інженер*;
- обробку кількох запитів різного рівня складності;
- ситуацію, коли поточний обробник не може опрацювати запит і передає його далі по ланцюжку до успішної обробки.

Загальна структура проекту до компіляції:

```
1 PS C:\Users\artem\Desktop\repos\university_roadmap\semestr3\software
   ↳ engineering\labs\lab4\additional> tree /f /a
2 Folder PATH listing
3 Volume serial number is 1A5B-F8AF
4 C:.\
5 |   build.xml
6 |
7 |---src
8 |   |---work4
9 |       |---chain
10 |           AbstractSupportHandler.java
11 |           DemoChain.java
12 |           EngineerSupport.java
13 |           Handler.java
14 |           OperatorSupport.java
15 |           SeniorEngineerSupport.java
16 |           SupportRequest.java
```

Перевірка:

```
1 PS C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
  ↳ engineering\labs\lab4\additional> ant -p
2 Buildfile: C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
  ↳ engineering\labs\lab4\additional\build.xml
3
4 Main targets:
5
6 clean    Remove all generated files
7 compile  Compile Java sources
8 dist     Perform full build (clean, compile, jar, javadoc)
9 help     Show available build tasks
10 jar      Package into an executable JAR file
11 javadoc  Generate API documentation (Javadoc)
12 run      Run the main class
13 Default target: dist
```

Загальна структура проекту після компіляції:

```
1 PS C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
  ↳ engineering\labs\lab4\additional> ant
2 Buildfile: C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
  ↳ engineering\labs\lab4\additional\build.xml
3
4 clean:
5
6 init:
7   [mkdir] Created dir:
  ↳ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
  ↳ engineering\labs\lab4\additional\build\classes
8   [mkdir] Created dir:
  ↳ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
  ↳ engineering\labs\lab4\additional\dist
9   [mkdir] Created dir:
  ↳ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
  ↳ engineering\labs\lab4\additional\docs
10
11 compile:
12   [javac] Compiling 7 source files to
  ↳ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
  ↳ engineering\labs\lab4\additional\build\classes
13   [echo] Compilation completed successfully.
14
15 jar:
16   [jar] Building jar:
  ↳ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
  ↳ engineering\labs\lab4\additional\dist\work4-chain-demo.jar
17   [echo] JAR file created: dist/work4-chain-demo.jar
18
19 javadoc:
20   [javadoc] Generating Javadoc
21   [javadoc] Javadoc execution
```

```

22 [javadoc] Loading source files for package work4.chain...
23 [javadoc] Constructing Javadoc information...
24 [javadoc] Building index for all the packages and classes...
25 [javadoc] Standard Doclet version 21.0.9+7-LTS-338
26 [javadoc] Building tree for all the packages and classes...
27 [javadoc] C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\additional\src\work4\chain\AbstractSupportHandler.java:6:
   ↪ error: unknown tag: pattern
28 [javadoc] * @pattern Chain of Responsibility: Concrete Handler (base)
29 [javadoc] ~
30 [javadoc] C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\additional\src\work4\chain\Handler.java:5: error:
   ↪ unknown tag: pattern
31 [javadoc] * @pattern Chain of Responsibility: Handler
32 [javadoc] ~
33 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\additional\docs\work4\chain\AbstractSupportHandler.html...
34 [javadoc] C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\additional\src\work4\chain\AbstractSupportHandler.java:8:
   ↪ warning: use of default constructor, which does not provide a comment
35 [javadoc] public abstract class AbstractSupportHandler implements Handler {
36 [javadoc] ~
37 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\additional\docs\work4\chain\DemoChain.html...
38 [javadoc] C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\additional\src\work4\chain\DemoChain.java:7: warning:
   ↪ use of default constructor, which does not provide a comment
39 [javadoc] public class DemoChain {
40 [javadoc] ~
41 [javadoc] C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\additional\src\work4\chain\DemoChain.java:8: warning: no
   ↪ comment
42 [javadoc]     public static void main(String[] args) {
43 [javadoc] ~
44 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\additional\docs\work4\chain\EngineerSupport.html...
45 [javadoc] C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\additional\src\work4\chain\EngineerSupport.java:6:
   ↪ warning: use of default constructor, which does not provide a comment
46 [javadoc] public final class EngineerSupport extends AbstractSupportHandler {
47 [javadoc] ~
48 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\additional\docs\work4\chain\Handler.html...
49 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\additional\docs\work4\chain\OperatorSupport.html...
50 [javadoc] C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\additional\src\work4\chain\OperatorSupport.java:6:
   ↪ warning: use of default constructor, which does not provide a comment
51 [javadoc] public final class OperatorSupport extends AbstractSupportHandler {

```

```

52 [javadoc] ~
53 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\additional\docs\work4\chain\SeniorEngineerSupport.html...
54 [javadoc] C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\additional\src\work4\chain\SeniorEngineerSupport.java:6:
   ↪ warning: use of default constructor, which does not provide a comment
55 [javadoc] public final class SeniorEngineerSupport extends AbstractSupportHandler
   ↪ {
56 [javadoc] ~
57 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\additional\docs\work4\chain\SupportRequest.html...
58 [javadoc] C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\additional\src\work4\chain\SupportRequest.java:15:
   ↪ warning: no main description
59 [javadoc] * @param description ???? ??????
60 [javadoc] ~
61 [javadoc] C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\additional\src\work4\chain\SupportRequest.java:23:
   ↪ warning: no main description
62 [javadoc] /** @return ???? ?????? */
63 [javadoc] ~
64 [javadoc] C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\additional\src\work4\chain\SupportRequest.java:26:
   ↪ warning: no main description
65 [javadoc] /** @return ?????? ?????????? (1..3) */
66 [javadoc] ~
67 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\additional\docs\work4\chain\package-summary.html...
68 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\additional\docs\work4\chain\package-tree.html...
69 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\additional\docs\work4\chain\class-use\AbstractSupportHandler.html...
70 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\additional\docs\work4\chain\class-use\DemoChain.html...
71 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\additional\docs\work4\chain\class-use\EngineerSupport.html...
72 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\additional\docs\work4\chain\class-use\Handler.html...
73 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\additional\docs\work4\chain\class-use\OperatorSupport.html...
74 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\additional\docs\work4\chain\class-use\SeniorEngineerSupport.html...

```

```

75 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\additional\docs\work4\chain\class-use\SupportRequest.html...
76 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\additional\docs\work4\chain\package-use.html...
77 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\additional\docs\overview-tree.html...
78 [javadoc] Building index for all classes...
79 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\additional\docs\allclasses-index.html...
80 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\additional\docs\allpackages-index.html...
81 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\additional\docs\index-files\index-1.html...
82 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\additional\docs\index-files\index-2.html...
83 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\additional\docs\index-files\index-3.html...
84 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\additional\docs\index-files\index-4.html...
85 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\additional\docs\index-files\index-5.html...
86 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\additional\docs\index-files\index-6.html...
87 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\additional\docs\index-files\index-7.html...
88 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\additional\docs\index-files\index-8.html...
89 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\additional\docs\index-files\index-9.html...
90 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\additional\docs\index-files\index-10.html...
91 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\additional\docs\index-files\index-11.html...
92 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\additional\docs\search.html...

```

```

93 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\additional\docs\index.html...
94 [javadoc] Generating
   ↪ C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\additional\docs\help-doc.html...
95 [javadoc] 2 errors
96 [javadoc] 9 warnings
97 [echo] Javadoc generated in: docs
98
99 dist:
100 [echo] Distribution build completed successfully.
101
102 BUILD SUCCESSFUL
103 Total time: 2 seconds
104
105 PS C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab4\additional> tree /f /a
106 Folder PATH listing
107 Volume serial number is 1A5B-F8AF
108 C:.
109 |   build.xml
110 |
111 +---build
112 |   \---classes
113 |       \---work4
114 |           \---chain
115 |               AbstractSupportHandler.class
116 |               DemoChain.class
117 |               EngineerSupport.class
118 |               Handler.class
119 |               OperatorSupport.class
120 |               SeniorEngineerSupport.class
121 |               SupportRequest.class
122 |
123 +---dist
124 |       work4-chain-demo.jar
125 |
126 +---docs
127 |   |   allclasses-index.html
128 |   |   allpackages-index.html
129 |   |   copy.svg
130 |   |   element-list
131 |   |   help-doc.html
132 |   |   index.html
133 |   |   link.svg
134 |   |   member-search-index.js
135 |   |   module-search-index.js
136 |   |   overview-tree.html
137 |   |   package-search-index.js
138 |   |   script.js
139 |   |   search-page.js
140 |   |   search.html
141 |   |   search.js

```

```

142 | | stylesheet.css
143 | | tag-search-index.js
144 | | type-search-index.js
145 | |
146 | +---index-files
147 | |     index-1.html
148 | |     index-10.html
149 | |     index-11.html
150 | |     index-2.html
151 | |     index-3.html
152 | |     index-4.html
153 | |     index-5.html
154 | |     index-6.html
155 | |     index-7.html
156 | |     index-8.html
157 | |     index-9.html
158 | |
159 | +---legal
160 | |     COPYRIGHT
161 | |     jquery.md
162 | |     jqueryUI.md
163 | |     LICENSE
164 | |
165 | +---resources
166 | |     glass.png
167 | |     x.png
168 | |
169 | +---script-dir
170 | |     jquery-3.7.1.min.js
171 | |     jquery-ui.min.css
172 | |     jquery-ui.min.js
173 | |
174 | \---work4
175 |     \---chain
176 |         | AbstractSupportHandler.html
177 |         | DemoChain.html
178 |         | EngineerSupport.html
179 |         | Handler.html
180 |         | OperatorSupport.html
181 |         | package-summary.html
182 |         | package-tree.html
183 |         | package-use.html
184 |         | SeniorEngineerSupport.html
185 |         | SupportRequest.html
186 |         |
187 |         \---class-use
188 |             AbstractSupportHandler.html
189 |             DemoChain.html
190 |             EngineerSupport.html
191 |             Handler.html
192 |             OperatorSupport.html
193 |             SeniorEngineerSupport.html
194 |             SupportRequest.html
195 |

```

```

196 \---src
197     \---work4
198         \---chain
199             AbstractSupportHandler.java
200             DemoChain.java
201             EngineerSupport.java
202             Handler.java
203             OperatorSupport.java
204             SeniorEngineerSupport.java
205             SupportRequest.java

```

Результат виконання (демонстрації програми):

```

1 PS C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
  ↪ engineering\labs\lab4\additional> ant run
2 Buildfile: C:\Users\artem\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
  ↪ engineering\labs\lab4\additional\build.xml
3
4 init:
5
6 compile:
7     [echo] Compilation completed successfully.
8
9 run:
10    [java] OperatorSupport: handled (L1) -> SupportRequest{level=1, desc="Password
  ↪ reset"}
11    [java] OperatorSupport -> passing to EngineerSupport for
  ↪ SupportRequest{level=2, desc="VPN not connecting"}
12    [java] EngineerSupport: handled (L2) -> SupportRequest{level=2, desc="VPN not
  ↪ connecting"}
13    [java] OperatorSupport -> passing to EngineerSupport for
  ↪ SupportRequest{level=3, desc="Production outage"}
14    [java] EngineerSupport -> passing to SeniorEngineerSupport for
  ↪ SupportRequest{level=3, desc="Production outage"}
15    [java] SeniorEngineerSupport: handled (L3) -> SupportRequest{level=3,
  ↪ desc="Production outage"}
16    [java] OperatorSupport -> passing to EngineerSupport for
  ↪ SupportRequest{level=99, desc="Exotic issue"}
17    [java] EngineerSupport -> passing to SeniorEngineerSupport for
  ↪ SupportRequest{level=99, desc="Exotic issue"}
18    [java] SeniorEngineerSupport -> no next handler, request dropped:
  ↪ SupportRequest{level=99, desc="Exotic issue"}
19
20 BUILD SUCCESSFUL
21 Total time: 0 seconds

```

Скріншот наявності документації:

Package work4.chain

package work4.chain

All Classes and Interfaces	Interfaces	Classes
Class		Description
AbstractSupportHandler		Базовий клас для обробників підтримки.
DemoChain		Демонстрація ланцюжка: оператор -> інженер -> старший інженер.
EngineerSupport		Інженер підтримки — обробляє запити 2-го рівня (середній).
Handler		Інтерфейс співробітника підтримки.
OperatorSupport		Оператор підтримки — обробляє запити 1-го рівня (простий).
SeniorEngineerSupport		Старший інженер підтримки — обробляє запити 3-го рівня (складний).
SupportRequest		Запит на підтримку.

PACKAGE

CLASS

USE

TREE

INDEX

HELP

SUMMARY: NESTED | FIELD | CONSTR | METHODDETAIL: FIELD | CONSTR | METHOD

work4.chain.AbstractSupportHandler

All Implemented Interfaces:
Handler

Direct Known Subclasses:
EngineerSupport, OperatorSupport, SeniorEngineerSupport

public abstract class AbstractSupportHandler
extends Object[Ⓜ]
implements Handler

Базовий клас для обробників підтримки. Інкапсулює зберігання посилання на «наступного» та делегування.

Constructor Summary

Constructors

Constructor	Description
AbstractSupportHandler()	

Method Summary

All Methods

Instance Methods

Abstract Methods

Concrete Methods

Modifier and Type	Method	Description
protected abstract boolean	canHandle(int level)	Перевіряє, чи вміє поточний обробник обслуговувати даний рі
protected abstract void	doHandle(SupportRequest request)	Власне обробка (бізнес-заглушка з виводом у консоль).
final void	handleRequest(SupportRequest request)	Обробити запит або передати далі по ланцюжку.
void	setNextHandler(Handler nextHandler)	Встановити наступного обробника в ланцюжку.

Methods inherited from class java.lang.Object[Ⓜ]
clone[Ⓜ], equals[Ⓜ], finalize[Ⓜ], getClass[Ⓜ], hashCode[Ⓜ], notify[Ⓜ], notifyAll[Ⓜ], toString[Ⓜ], wait[Ⓜ], wait[Ⓜ], wait[Ⓜ]

Код до цього також вирішив не вставляти у звіт. Вихідний код буде наданий разом зі звітом.

Висновок: У результаті виконання лабораторної роботи було розроблено два програмні проекти, що реалізують поведінкові шаблони проектування — **Observer** та **Chain of Responsibility**.

1. Шаблон Observer (Спостерігач)

Було змодельовано спрощену систему графічного інтерфейсу користувача (GUI), до складу якої входять класи `GuiElement`, `Button`, `TextField`, `Window`, а також інтерфейс `EventListener`. GUI-елементи виступають як джерела подій, а слухачі — як об'єкти-спостерігачі, що реагують на зміни стану або дії користувача. Було реалізовано механізм підписки та сповіщення про події (`addListener()`, `removeListener()`, `notifyListeners()`). У демонстраційній програмі (`DemoGuiSwing`) показано роботу системи: натискання кнопки, зміна тексту та закриття вікна автоматично викликають відповідні реакції слухачів. Завдяки шаблону **Observer** забезпечено слабку зв'язність між елементами та гнучке розширення системи.

2. Шаблон Chain of Responsibility (Ланцюжок обов'язків)

Було реалізовано систему обробки запитів на технічну підтримку, де кожен обробник відповідає за певний рівень складності запитів: `OperatorSupport` — прості, `EngineerSupport` — середні, `SeniorEngineerSupport` — складні. Інтерфейс `Handler` визначає методи для обробки запиту та передачі його наступному обробнику. Якщо поточний обробник не може розв'язати проблему, запит передається далі по ланцюжку до того, хто може його опрацювати. У демонстраційному класі `DemoChain` продемонстровано правильну роботу механізму: кожен запит опрацьовується на відповідному рівні або відхиляється, якщо підходящий обробник відсутній. Шаблон **Chain of Responsibility** дозволив реалізувати масштабовану систему з чітким розподілом відповідальності між об'єктами.

Загальні результати

Під час виконання роботи набуті практичні навички реалізації поведінкових шаблонів проектування, що сприяють підвищенню модульності, розширюваності та підтримуваності програмних систем. Застосування шаблонів **Observer** та **Chain of Responsibility** дало змогу продемонструвати принципи об'єктно-орієнтованого проектування: інкапсуляцію, слабку зв'язність і делегування відповідальності між об'єктами.